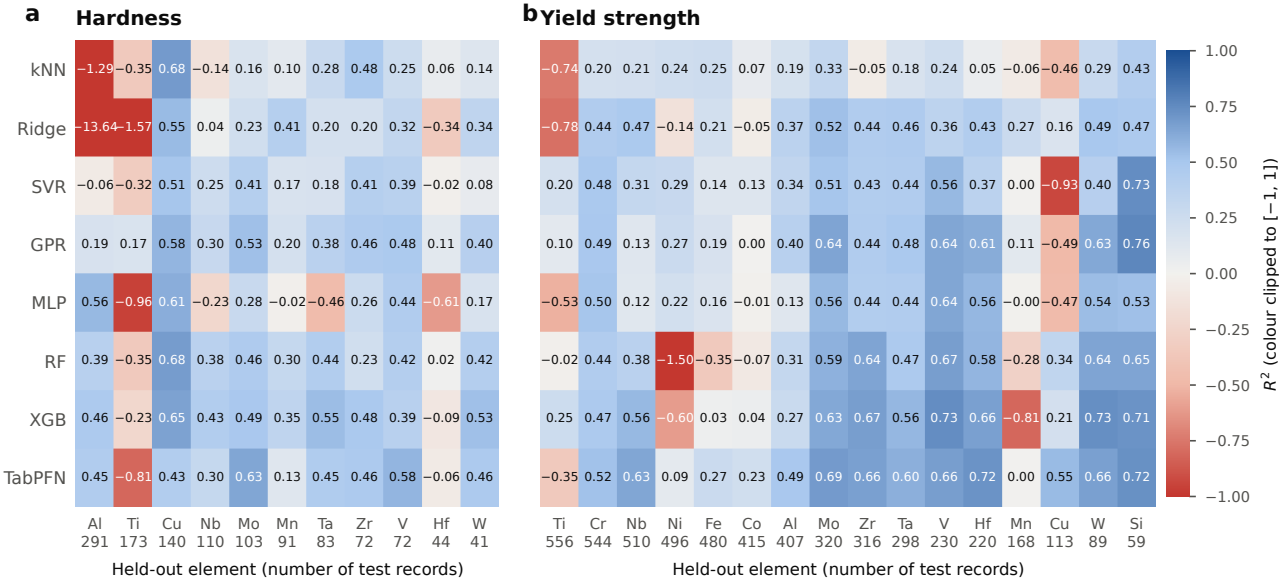

a
Hardness
kNN −1.29 −0.35 0.68 −0.14 0.16 0.10 0.28 0.48 0.25 0.06 0.14
Ridge −13.64 −1.57 0.55 0.04 0.23 0.41 0.20 0.20 0.32 −0.34 0.34
SVR −0.06 −0.32 0.51 0.25 0.41 0.17 0.18 0.41 0.39 −0.02 0.08
GPR 0.19 0.17 0.58 0.30 0.53 0.20 0.38 0.46 0.48 0.11 0.40
MLP 0.56 −0.96 0.61 −0.23 0.28 −0.02 −0.46 0.26 0.44 −0.61 0.17
RF 0.39 −0.35 0.68 0.38 0.46 0.30 0.44 0.23 0.42 0.02 0.42
XGB 0.46 −0.23 0.65 0.43 0.49 0.35 0.55 0.48 0.39 −0.09 0.53
TabPFN 0.45 −0.81 0.43 0.30 0.63 0.13 0.45 0.46 0.58 −0.06 0.46
Al Ti Cu Nb Mo Mn Ta Zr V Hf W
291 173 140 110 103 91 83 72 72 44 41
Held-out element (number of test records)
b
Yield strength
−0.74 0.20 0.21 0.24 0.25 0.07 0.19 0.33 −0.05 0.18 0.24 0.05 −0.06 −0.46 0.29 0.43
−0.78 0.44 0.47 −0.14 0.21 −0.05 0.37 0.52 0.44 0.46 0.36 0.43 0.27 0.16 0.49 0.47
0.20 0.48 0.31 0.29 0.14 0.13 0.34 0.51 0.43 0.44 0.56 0.37 0.00 −0.93 0.40 0.73
0.10 0.49 0.13 0.27 0.19 0.00 0.40 0.64 0.44 0.48 0.64 0.61 0.11 −0.49 0.63 0.76
−0.53 0.50 0.12 0.22 0.16 −0.01 0.13 0.56 0.44 0.44 0.64 0.56 −0.00 −0.47 0.54 0.53
−0.02 0.44 0.38 −1.50 −0.35 −0.07 0.31 0.59 0.64 0.47 0.67 0.58 −0.28 0.34 0.64 0.65
0.25 0.47 0.56 −0.60 0.03 0.04 0.27 0.63 0.67 0.56 0.73 0.66 −0.81 0.21 0.73 0.71
−0.35 0.52 0.63 0.09 0.27 0.23 0.49 0.69 0.66 0.60 0.66 0.72 0.00 0.55 0.66 0.72
Ti Cr Nb Ni Fe Co Al Mo Zr Ta V Hf Mn Cu W Si
556 544 510 496 480 415 407 320 316 298 230 220 168 113 89 59
Held-out element (number of test records)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
R^2 (colour clipped to [−1, 1])